

Levantamento e Documentação de Requisitos

Projeto Integrador: Simulação de Supermercado

Integrantes do Grupo:

LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA
RHAYANE RIBEIRO PIMENTEL
SABRYNA ANDRADE DE ALMEIRA
SOFIA ISABELLI DE CARVALHO SANTOS
VITÓRIA XAVIER PEREIRA

1 de Maio, 2026

1 Introdução

Este documento apresenta o levantamento de requisitos para o projeto de jogo de simulação de gerenciamento de supermercado com elementos educativos de matemática "Korino's". O objetivo é detalhar as funcionalidades diretas (Requisitos Funcionais) e as restrições técnicas e de qualidade (Requisitos Não Funcionais) que o sistema deve atender.

2 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações e comportamentos que o sistema deve executar para atender às necessidades do usuário e do projeto.

Código	Nome	Descrição
RF01	Exibir Introdução	O sistema deve exibir a cutscene inicial apresentando a história de Belo assumindo a herança do supermercado deteriorado.
RF02	Executar Tutorial	O sistema deve fornecer um tutorial inicial guiando o jogador nas tarefas operacionais básicas e na interface do jogo.
RF03	Comprar Mercadorias	O sistema deve permitir que o jogador adquira novos produtos de fornecedores e gerencie o recebimento no estoque.
RF04	Repor Prateleiras	O sistema deve permitir que o jogador movimente os itens do estoque e reabasteça as gôndolas do mercado.

RF05	Definir Preços	O sistema deve permitir que o jogador precifique os produtos, impactando diretamente a demanda e o lucro.
RF06	Operar Caixa	O sistema deve simular a fila de clientes, permitindo o atendimento, cálculo do valor e devolução de troco.
RF07	Gerenciar Validade	O sistema deve aplicar mecânicas de perda, fazendo com que produtos estraguem caso não sejam vendidos a tempo.
RF08	Contratar Funcionários	O sistema deve permitir a contratação de NPCs para automatizar o atendimento no caixa e a reposição de itens.
RF09	Expandir Infraestrutura	O sistema deve permitir a compra de novos móveis e o desbloqueio de setores inéditos (hortifruti, padaria, açougue) usando o lucro obtido.
RF10	Evoluir Nível	O sistema deve exigir a resolução de minigames de matemática computacional para atestar a saúde da empresa e permitir a progressão de nível.
RF11	Ajustar Áudio	O sistema deve permitir que o jogador aumente, diminua ou silencie o volume da música e dos efeitos sonoros através de um menu de configurações.
RF12	Voltar ao Menu	O sistema deve permitir que o jogador interrompa a partida atual e volte para a tela inicial do jogo a qualquer momento
RF13	Compartilhar Progresso	O sistema deve fornecer uma opção para o jogador compartilhar o status do seu supermercado (como nível e lucro) em redes sociais ou copiar o link do jogo.
RF14	Salvar Progresso	O sistema deve gravar automaticamente o estado atual do jogo (dinheiro, nível, itens e posição) sempre que o jogador completar uma tarefa ou sair do jogo.
RF15	Reiniciar Jogo	O sistema deve oferecer uma opção no menu para apagar todos os dados salvos e permitir que o jogador comece a história do zero.

3 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem as qualidades, restrições e atributos de desempenho que o sistema deve possuir.

Código	Nome	Descrição
--------	------	-----------

RNF01	Tempo de Resposta	O sistema deve processar as ações do jogador e carregar novas telas em um tempo inferior a 2 segundos.
RNF02	Estética Visual	A interface do jogo deve utilizar a paleta de cores definida (tons pastéis, azul, verde e bege) para transmitir calma e acolhimento.
RNF03	Compatibilidade de Sistema	O jogo deve ser distribuído como um arquivo executável (.exe) compatível com Windows 10 ou superior, funcionando de forma autônoma e sem dependência de softwares de terceiros pré-instalados.
RNF04	Segurança de Dados	O sistema deve garantir que o progresso do jogador seja salvo localmente de forma íntegra, evitando perda de dados ao fechar o navegador.
RNF05	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva, permitindo que um novo jogador compreenda a mecânica básica de reposição e venda em menos de 5 minutos de uso.
RNF06	Layout Organizado	O sistema deve apresentar uma interface limpa e organizada, com menus dispostos de forma lógica para facilitar a gestão do supermercado e a experiência do jogador.
RNF07	Escalabilidade de Conteúdo	A arquitetura do código deve permitir a adição de novos minigames matemáticos sem a necessidade de reescrever o motor principal.
RNF08	Feedback Auditivo	O sistema deve emitir sons distintos para acertos (agudos/positivos) e erros (graves/alertas) nos cálculos matemáticos.
RNF09	Localização de Idioma	Todas as interfaces, diálogos da história de Belo e instruções dos desafios matemáticos devem estar disponíveis integralmente em língua portuguesa.
RNF10	Organização Visual	O sistema deve apresentar uma interface limpa e organizada, com menus de forma lógica para facilitar a gestão do supermercado. Os elementos visuais (como prateleiras, caixas e estoque) e as informações de lucro e nível devem ser fáceis de identificar.
RNF11	Padrão de Comandos	O jogo deve responder aos comandos do mouse (arrastar, clicar) para facilitar a aprendizagem do jogador.
RNF12	Instruções de Ajuda	O sistema deve disponibilizar um botão de ajuda ou guia rápido que possa ser consultado caso o jogador esqueça alguma mecânica.

RNF13	Estabilidade de Janela	O jogo deve permitir que o usuário alterne entre o modo tela cheia e modo janela sem travar a execução.
RNF14	Armazenamento Local	O progresso do jogo deve ser armazenado em um arquivo local no computador do usuário, dispensando a necessidade de conexão com a internet ou criação de conta online.
RNF15	Integridade do Salva-mento	O sistema deve garantir que o arquivo de salvamento não seja corrompido caso o jogo seja fechado abruptamente.
RNF16	Arquitetura em MVC	O sistema deve ser estruturado utilizando o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller), separando a lógica de negócio, a interface de usuário e o fluxo de dados para manter o código organizado e modular.